12 Datensicherung und -wiederherstellung

In diesem Kapitel erfahren Sie

- welche Möglichkeiten zur Datensicherung in MySQL existieren
- wie Sie Daten einer MySQL-Datenbank bzw. MySQL-Tabelle sichern
- wie Sie gesicherte Daten wiederherstellen

Voraussetzungen

- Kenntnisse im Umgang mit den Programmen Mysql und phpMyAdmin
- Kenntnisse in der Datenbankabfragesprache SQL

12.1 Datensicherung

Bedeutung der Datensicherung

Die Datensicherung besitzt einen sehr großen Stellenwert beim Einsatz von Datenbanken. Besonders wenn Datenbanken eine große Anzahl an Datensätzen besitzen und bei Verlust dieser Datensätze die Wiederbeschaffung oder die erneute manuelle Eingabe dieser Datensätze einen enormen finanziellen und zeitintensiven Aufwand darstellen, wird klar, welche Rolle die Datensicherung bzw. das Backup der Daten spielt.

Durch die Datensicherung wird die Verfügbarkeit von Daten sichergestellt und der Verlust von Daten vermieden. Die Daten bzw. Datenbestände müssen regelmäßig gesichert werden, sodass diese Daten bzw. Datenbestände jederzeit wieder reproduzierbar sind.

Bei der Sicherung von Datenbanken haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Sicherung einer Datenbank bei laufendem Betrieb des Datenbank-Servers,
- Offline-Sicherung bei heruntergefahrenem Datenbank-Server.

Abhängig von den Möglichkeiten des jeweiligen Datenbank-Managementsystems können Sie sich für eine der beiden Varianten entscheiden. Eine große Bedeutung besitzt die Variante der Sicherung der Daten bei laufendem Betrieb des Datenbank-Servers, da nicht immer die Möglichkeit besteht, für ein Datenbackup den Datenbank-Server herunterzufahren.

Datensicherung in MySQL

Vorbereitende Maßnahmen vor der Datensicherung

In MySQL haben Sie die Möglichkeit, einzelne Tabellen mit Daten, aber auch komplette Datenbanken mit den enthaltenen Tabellen bei laufendem Betrieb des MySQL-Servers zu sichern. Eine vollständige Datensicherung ist aber nur dann gewährleistet, wenn zum Zeitpunkt des Backups keine Schreibzugriffe auf die zu sichernden Datenbanken bzw. auf die Tabellen der zu sichernden Datenbanken erfolgen.

Um eine Datensicherung bei laufendem Betrieb des MySQL-Servers durchzuführen, beachten Sie die folgenden Punkte:

- Stellen Sie sicher, dass keine Schreibzugriffe auf die zu sichernden Tabellen erfolgen, indem Sie die entsprechenden Tabellen sperren.
- Leeren Sie alle internen Caches durch Schließen und erneutes Öffnen aller während des Zeitpunktes der Datensicherung geöffneten Tabellen.

Schulversion
© HERDT-Verlag

Tabellen sperren

Um sicherzustellen, dass während der Datensicherung keine Schreibzugriffe auf die geöffneten Tabellen erfolgen, müssen Sie die Tabellen sperren.

Die Sperrung von Tabellen ist in mehreren Stufen möglich:

- ✔ Die angegebenen Tabellen werden mit einem Schreibschutz versehen, Leseoperationen sind aber zugelassen (`READ`).
- ✔ Die SQL-Anweisung `INSERT` ist zugelassen, solange keine Konflikte mit dem Schreibschutz auftreten (`READ LOCAL`).
- ✔ Die angegebenen Tabellen sind für alle Benutzer außer dem, welcher die Sperrung durchführt, für Schreib- und Lesezugriffe gesperrt (`WRITE`).

Für die Sperrung von Tabellen können Sie die SQL-Anweisung `LOCK TABLE` verwenden. Die SQL-Syntax für diese Anweisung lautet wie folgt:

```
LOCK TABLE <Tabellenname> { READ | READ LOCAL | [LOW PRIORITY]
WRITE}[,<TabellennameN> {READ | READ LOCAL | WRITE}]
```

- ✔ Mit der Anweisung `LOCK TABLE` wird die angegebene Tabelle gesperrt.
- ✔ Mit den Schlüsselwörtern `READ`, `READ LOCAL` und `WRITE` legen Sie die Art der Sperre fest.
- ✔ Standardmäßig besitzt eine Sperre mit dem Schlüssel `WRITE` eine höhere Priorität als eine Sperre mit dem Schlüsselwort `READ`. Mit der optionalen Angabe des Schlüsselwortes `LOW PRIORITY` in Verbindung mit dem Schlüsselwort `WRITE` legen Sie fest, dass eine Tabellensperrung nur dann ausgeführt wird, wenn keine Sperre mit dem Schlüsselwort `READ` für die Tabelle existiert.
- ✔ Optional können Sie weitere Tabellen und die Art ihrer Sperrung angeben.

Um die Sperre einer Tabelle wieder aufzuheben, benutzen Sie die SQL-Anweisung `UNLOCK TABLES`. Diese SQL-Anweisung hebt alle Tabellensperrungen des Benutzers auf, welcher die SQL-Anweisung ausführt.

Interne Caches leeren

Nachdem Sie die zu sichernden Tabellen gesperrt haben, leeren Sie alle internen Caches bzw. die Caches der zu sichernden Tabellen, welche MySQL benutzt, mit der SQL-Anweisung `FLUSH TABLES`. Mit dieser SQL-Anweisung werden alle geöffneten Tabellen geschlossen, auch wenn diese benutzt werden. Geben Sie hinter der Anweisung einen Tabellennamen bzw. getrennt durch ein Komma mehrere Tabellennamen an, wird die Aktion nur für die angegebene Tabelle bzw. angegebenen Tabellen ausgeführt.

Beispielsweise erzwingt die Verwendung der SQL-Anweisung `FLUSH TABLES db, user;` in der MySQL-Konsole für die mit `USE mysql;` ausgewählte Datenbank *mysql* ...

- ✔ ein Schließen dieser Tabellen,
- ✔ das Ablegen aller für diese Tabellen im Speicher befindlichen Daten in die entsprechenden Dateien.

Möglichkeiten zur Durchführung der Datensicherung in MySQL

Zur Durchführung einer Datensicherung von MySQL-Datenbanken bzw. Tabellen von MySQL-Datenbanken stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

- ✔ Erstellung von Datenbankkopien auf Betriebssystemebene,
- ✔ Sicherung von Tabellen und deren Inhalt mit der SQL-Anweisung `SELECT INTO OUTFILE` in der MySQL-Konsole,
- ✔ Verwendung des Dienstprogramms Mysqldump,
- ✔ Erstellung von Sicherungsdateien mithilfe eines grafischen Benutzerclients wie z. B. phpMyAdmin,
- ✔ Programmierung eigener Backup-Programme unter Verwendung einer der vorhandenen Programmierschnittstellen wie z. B. C/C++, Java oder PHP.

12.2 Datensicherung durchführen

Datensicherung auf Betriebssystemebene

Eine einfache Möglichkeit, eine Datensicherung von MySQL-Datenbanken durchzuführen, stellt das Backup auf Betriebssystemebene dar. Da eine MySQL-Datenbank ein Verzeichnis im *data*-Verzeichnis Ihrer MySQL-Installation darstellt, in dem sich die verschiedenen Tabellendateien befinden, können Sie die entsprechenden Dateien mithilfe eines Backup-Programms sichern oder das Verzeichnis mit den Dateien bzw. die einzelnen Tabellendateien auf eine andere Festplatte kopieren.

Beachten Sie bei der Sicherung von MySQL-Datenbanken bzw. Tabellen von MySQL-Datenbanken auf Betriebssystemebene die folgenden Punkte:

- ✔ Bei Durchführung der Datensicherung bei laufendem Betrieb des MySQL-Servers sperren Sie zuvor die zu sichernden Tabellen in der jeweiligen Datenbank und leeren Sie die Caches.
- ✔ Kopieren bzw. sichern Sie die Datenbank einschließlich aller Tabellendefinitionen.
- ✔ Sichern Sie das Zugriffs- und Berechtigungssystem (Datenbank *mysql*).

Datensicherung in der MySQL-Konsole

Die SQL-Anweisung `SELECT INTO OUTFILE`

Mit der SQL-Anweisung `SELECT INTO OUTFILE` können Sie Daten einer MySQL-Tabelle in eine delimited ASCII-Datei sichern. Bei der Datensicherung mithilfe dieser Anweisung geht die Tabellenstruktur verloren, da nur die Datensätze in die angegebene ASCII-Datei abgespeichert werden.

Um Datensätze einer Tabelle einer MySQL-Datenbank in eine delimited ASCII-Datei mit der SQL-Anweisung `SELECT INTO OUTFILE` zu sichern (exportieren), gehen Sie folgendermaßen vor:

- ▶ Starten Sie in einer Textkonsole das Kommandozeilenwerkzeug Mysql.
- ▶ Geben Sie in der MySQL-Konsole die folgenden Befehle ein:

```
mysql> USE <Datenbankname>; ↵
mysql> SELECT <Auswahl> INTO OUTFILE '<ASCII-Dateiname>' [Optionen] FROM <Tabellen-
name>; ↵
```

Als Ausgabewert können Sie den Platzhalter * angeben, um alle vorhandenen Datensätze der angegebenen Tabelle in die angegebene ASCII-Datei zu exportieren. Sie können aber auch andere der `SELECT`-Anweisung entsprechende Auswahlbedingungen angeben, um nur die entsprechenden Daten in die ASCII-Datei zu sichern.



Beachten Sie bei der Angabe der ASCII-Datei, in welche die ausgewählten Daten gespeichert werden sollen, dass ...

- ✔ die angegebene ASCII-Datei noch nicht existiert,
- ✔ die ASCII-Datei immer auf dem Rechner mit dem MySQL-Server erstellt wird,
- ✔ der Benutzer, welcher mit der SQL-Anweisung `SELECT INTO OUTFILE` Daten aus einer Tabelle exportiert, Zugriffs- und Schreibrechte auf das Dateisystem bzw. das Verzeichnis besitzt, in dem die ASCII-Datei erstellt werden soll.

Folgende Optionen können u.a. mit der SQL-Anweisung `SELECT INTO OUTFILE` benutzt werden:

Option	Beschreibung
`FIELDS TERMINATED BY '<Trennzeichen>'`	Mit dieser Option und der Angabe eines Trennzeichens (Escape-Zeichen) wird festgelegt, wie die einzelnen Daten (Felder) in der ASCII-Datei getrennt sind.
`FIELDS ENCLOSED BY '<Zeichen>'`	Über diese Option wird angegeben, in welche Zeichen (z. B. Anführungszeichen) Daten für Textfelder eingeschlossen sind.

Option	Beschreibung
FIELDS ESCAPED BY '<Zeichen>'	Sollen Sonderzeichen exportiert werden, müssen diese mit einem Maskierungszeichen gekennzeichnet werden. Dieses kann durch diese Option festgelegt werden. Beim Export von Daten in eine ASCII-Datei werden nur die folgenden Zeichen maskiert: ✔ das ESCAPE BY-Zeichen, ✔ das erste Zeichen in der FIELDS TERMINATED BY-Option, ✔ das erste Zeichen in der LINES TERMINATED BY-Option.
LINES STARTING BY '<ZEICHENFOLGE>'	Diese Option legt die Zeichenkette fest, mit der in der ASCII-Datei eine Zeile mit einem neuen Datensatz beginnt.
LINES TERMINATED BY '<ZEICHENFOLGE>'	Mit dieser Option wird festgelegt, nach welcher Zeichenfolge eine neue Zeile mit einem neuen Datensatz in der ASCII-Datei beginnt.
CHARACTER SET <ZEICHENSATZ>	Diese Option legt den verwendeten Zeichensatz fest.



Beachten Sie, dass die in der Tabelle aufgeführten Optionen in der Reihenfolge Ihrer Auflistung verwendet werden müssen. Verwenden Sie mehrere FIELDS-Optionen, muss das Schlüsselwort FIELDS nur einmal angegeben werden z. B. FIELDS TERMINATED BY '<Trennzeichen>' ENCLOSED BY '<Zeichen>' ESCAPED BY '<Zeichen>'.

Ohne Angabe einer Option werden standardmäßig die folgenden Vorgabewerte verwendet:

- ✔ Als Trennzeichen zwischen den Feldern wird der Tabulator verwendet (FIELDS TERMINATED BY '\t').
- ✔ Felder mit Textwerten sind nicht in Anführungszeichen eingeschlossen (ENCLOSED BY '').
- ✔ Sonderzeichen wie z. B. der Backslash bei Pfadangaben werden mit dem Backslash-Zeichen gekennzeichnet (ESCAPED BY '\\').
- ✔ Die Zeichenfolge \n kennzeichnet den Beginn einer neuen Zeile (LINES TERMINATED BY '\n').



- ✔ Auf Windows-Betriebssystemen wird ein Zeilenumbruch durch die Escape-Zeichen \r (carriage return) und \n (new line) gekennzeichnet. Benutzen Sie beim Export von Daten in eine ASCII-Datei auf Windows-Systemen die Option LINES TERMINATED BY '\r\n' für die Kennzeichnung eines Zeilenumbruches und den Beginn einer neuen Zeile.
- ✔ Benutzen Sie anstelle des Schlüsselwortes OUTFILE das Schlüsselwort DUMPFILE, werden die ausgewählten Daten aus der angegebenen Tabelle in die ASCII-Datei in eine Zeile ohne Spaltenbegrenzer geschrieben und gespeichert.

Daten mit Mysqldump sichern

Mit dem Dienstprogramm Mysqldump können Sie Kopien von Datenbanken auf Betriebssystemebene zur Sicherung der in den Datenbanken enthaltenen Daten erstellen. Sie finden dieses Dienstprogramm im *bin*-Verzeichnis Ihres MySQL-Verzeichnisses.

Das Dienstprogramm Mysqldump liefert für die angegebene Datenbank bzw. Tabelle als Ergebnis die komplette Tabellendefinition und die Inhalte der Tabellen in Form einer INSERT-Anweisung zurück. Standardmäßig werden die Resultate, welche das Dienstprogramm Mysqldump zurückliefert, auf dem Bildschirm ausgegeben. Durch die Angabe des Umleitungszeichens > gefolgt von einem Dateinamen werden die vom Dienstprogramm Mysqldump zurückgelieferten Ergebnisse in die angegebene Datei ausgegeben und in dieser gespeichert.

Um mithilfe des Dienstprogramms Mysqldump Daten einer Datenbank bzw. einer Tabelle einer Datenbank in eine Datei zu sichern, geben Sie in einer Textkonsole des verwendeten Betriebssystems im MySQL-Verzeichnis den folgenden Befehl ein:

```
# bin/mysqldump [Parameter] <Datenbankname> [<Tabellenname>] > <Dateiname> ↵
```

bzw.

```
# bin\mysqldump [Parameter] <Datenbankname> [<Tabellenname>] > <Dateiname> ↵
```

Optional können Sie nach der Angabe des Datenbanknamens einen oder mehrere Tabellennamen (getrennt durch ein Leerzeichen) angeben, um nur die Tabellendefinition und die Daten der angegebenen Tabelle bzw. Tabellen auszugeben.



Geben Sie nur einen Dateinamen ohne Pfadangabe hinter dem Umleitungszeichen an, wird die Datei in dem aktuellen Verzeichnis auf dem Rechner erzeugt, von dem Sie das Dienstprogramm Mysqldump starten. Ist eine Datei mit dem angegebenen Namen bereits vorhanden, wird der Inhalt der vorhandenen Datei mit den neuen Ausgaben überschrieben.

Um eine Datensicherung mit dem Dienstprogramm Mysqldump durchzuführen, können folgende Parameter benutzt werden:

Parameter	Beschreibung
`--add-locks`	Bei Verwendung dieser Option wird vor dem Beginn der Ausgabe der Tabellendaten die entsprechende Tabelle gesperrt und nach der Ausgabe die Sperre wieder aufgehoben (`LOCK TABLE` und `UNLOCK TABLES`).
`--add-drop-table`	Durch diese Option wird vor jede `CREATE`-Anweisung die SQL-Anweisung `DROP TABLE IF EXIST` eingefügt. Damit sichern Sie ab, dass die Datenbank vor der Wiederherstellung der Daten mithilfe der erzeugten Datei keine Daten der entsprechenden Tabellen enthält.
`-A` oder `--all-databases`	Mit dieser Option kann für alle Datenbanken auf dem MySQL-Server die Tabellenstruktur und/oder Tabellendaten ausgegeben werden.
`-B` oder `--databases`	Für alle nach dieser Option angegebenen Datenbanken (getrennt durch Leerzeichen) werden die Tabellenstruktur und/oder Tabellendaten ausgegeben.
`-c oder --complete-insert`	Mit dieser Option wird angewiesen, die vollständige `INSERT`-Anweisung inklusive der Spaltennamen zu benutzen.
`-C` oder `--compress`	Durch Verwendung dieser Option werden die übertragenen Daten komprimiert. Wenn z. B. eine Ausgabe von einem entfernten Rechner angefordert wird, können die Daten schneller und effektiver zwischen den verschiedenen Rechnern übertragen werden.
`-d` oder `--no-data`	Bei Verwendung dieser Option werden die Tabellendaten nicht ausgegeben.
`-e` oder `--extended-insert`	Durch die Angabe dieser Option wird die neue mehrzeilige Version der SQL-Anweisung `INSERT` (mehrere INSERT-Anweisungen in einer Reihe) verwendet, welche schnellere und kompaktere Eingaben zulässt.
`-f` oder `--force`	Diese Option erzwingt die weitere Ausgabe der Daten bei Auftreten eines SQL-Fehlers.
`-l` oder `--lock-tables`	Bei Verwendung dieser Option werden alle angegebenen (auszugebenden) Tabellen für Schreibzugriffe mit Ausnahme der `INSERT`-Anweisung gesperrt (`READ LOCAL`).
`--opt`	Diese Option stellt die für die Datensicherung empfohlene Option dar, da bei Verwendung dieser Option die Optionen `-q` bzw. `--quick`, `--add-drop-table`, `--add-locks`, `-e` bzw. `extended-insert` und `-l` bzw. `--lock-tables` ausgeführt werden.
`-q` oder `--quick`	Mit dieser Option wird die Ausgabe nicht gepuffert und wird somit schneller ausgeführt.
`-r<Dateiname` oder `--result-file=<Dateiname>`	Auf Windows-Betriebssystemen kann mit dieser Option die Ausgabe direkt in die angegebene Datei gespeichert werden. Bei der Ausgabe in die angegebene Datei wird die Umwandlung des Zeichens für eine neue Zeile (Zeilenumbruch) `\n` in die für Windows-Systeme übliche Zeichenfolge für einen Zeilenumbruch `\n\r` verhindert.
`-t` oder `--no-create-info`	Bei Verwendung dieser Option wird die Tabellenstruktur nicht ausgegeben.

© HERDT-Verlag

Analog dem Dienstprogramm Mysqlimport können Sie die Optionen `--lines-terminated-by=<Zeichen>`, `--fields-escaped-by=<Zeichen>`, `--fields-enclosed-by=<Zeichen>` und `--fields-terminated-by=<Zeichen>` dem Dienstprogramm Mysqldump als Parameter übergeben.

Für das Dienstprogramm Mysqldump können Sie die Parameter `-u` bzw. `--user`, `-p` bzw. `--password` oder `-h` bzw. `--host` verwenden, um sich als bestimmter Benutzer mit dem entsprechenden Kennwort an dem angegebenen Rechner anzumelden.



- ✔ Um eine Liste aller verfügbaren Optionen zu erhalten, rufen Sie das Dienstprogramm Mysqlimport mit der Option `--help` oder `-?` auf.
- ✔ Außer der Datensicherung in eine Datei haben Sie die Möglichkeit, mit dem Dienstprogramm Mysqldump Daten aus einer Datenbank in eine andere Datenbank auf einem anderen MySQL-Server zu übertragen.

  Die Datenbank auf dem Zielsystem muss dazu bereits vorhanden sein.

```
# mysqldump [-u<Benutzername -p<Benutzerkennwort> -h<HostnameDesMySQL-Servers] --opt
<Datenbankname> | mysql [-u<Benutzername -p<Benutzerkennwort>] -h<HostnameDesAnde-
renMySQL-Servers> -C <Datenbankname> ↵
```

Daten mit phpMyAdmin sichern

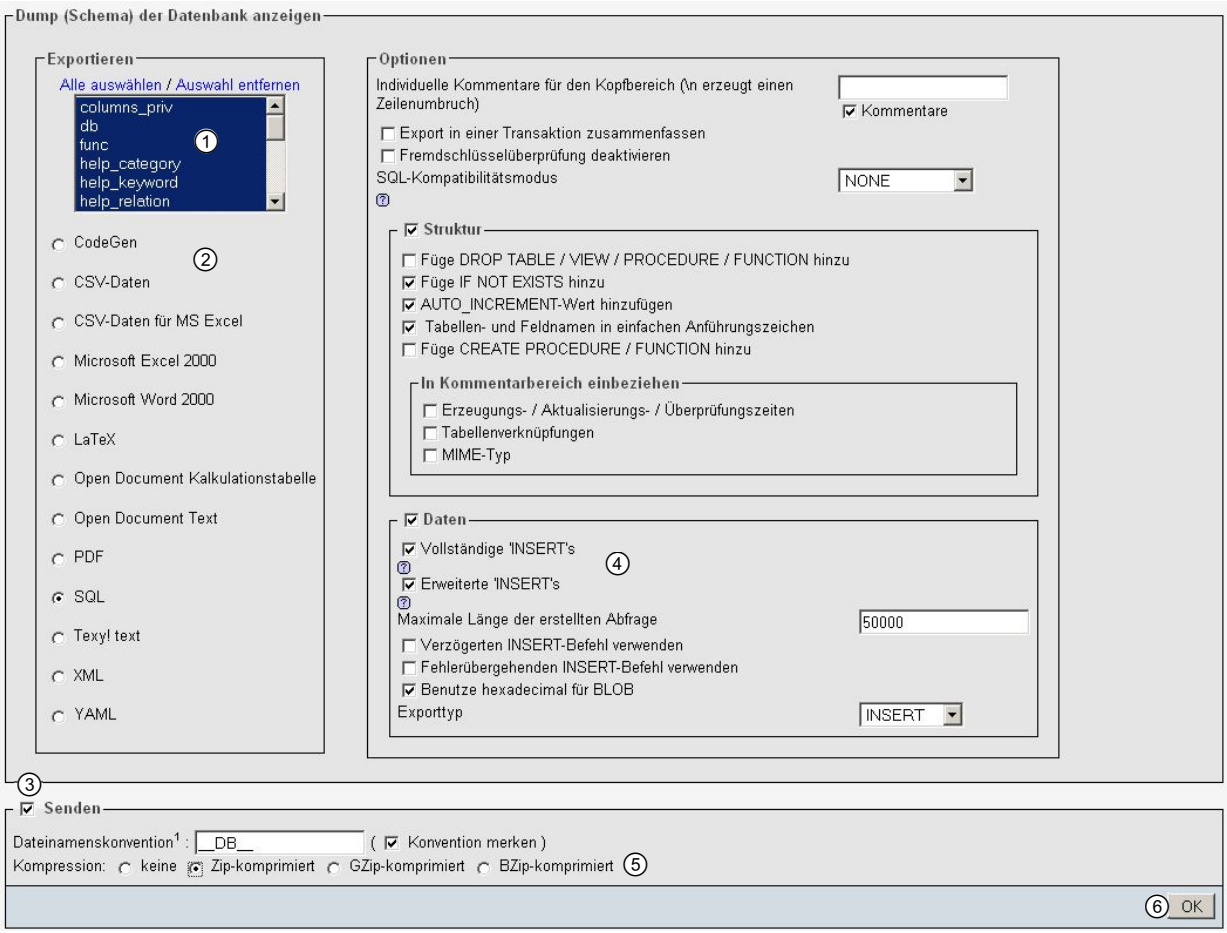
Um mit dem phpMyAdmin-Manager Daten einer Datenbank zu sichern, gehen Sie folgendermaßen vor:

- ▶ Starten Sie den phpMyAdmin-Manager in einem Web-Browser.
- ▶ Klicken Sie im Startbildschirm des phpMyAdmin-Managers auf den Eintrag *Datenbanken.*

Im Register *Datenbanken* wird Ihnen eine Übersicht der auf dem MySQL-Server vorhandenen Datenbanken angezeigt.

- ▶ Klicken Sie in der Übersicht der vorhandenen Datenbanken auf den Namen der Datenbank, aus der Sie Daten einer Tabelle sichern bzw. exportieren wollen.
- ▶ Wechseln Sie in das Register *Exportieren*.

Im Register *Exportieren* können Sie die Tabellen, welche in eine Datei gesichert werden sollen, auswählen und verschiedene Einstellungen zu diesem Export vornehmen.



Register Export im phpMyAdmin-Manager

- Wählen Sie im Listenfeld ① eine oder mehrere Tabellen aus, für welche die Tabellenstruktur und/oder Tabellendaten ausgegeben werden sollen.
- Wählen Sie neben dem Listenfeld ① eine der angezeigten Optionen ②, um festzulegen, welche Daten und wie die Daten ausgegeben werden sollen.
- Aktivieren Sie das Kontrollfeld *Senden* ③, damit die von Ihnen gewünschten Ausgaben in eine Datei gespeichert werden.

Zusätzlich können Sie verschiedene Optionen durch Aktivierung der entsprechenden Kontrollfelder ④ für die Ausgabe benutzen. Die angezeigten Optionen entsprechen den Optionen `--add-drop-table`, `-c` bzw. `--complete-insert` , `-e` bzw. `--extended-insert` und `--hex-blob` des Dienstprogramms Mysqldump.

Außerdem können Sie noch festlegen, in welchem Format die Datei mit der Ausgabe komprimiert werden soll. Aktivieren Sie dazu die entsprechenden Optionsfelder ⑤.

- Betätigen Sie die Schaltfläche *OK* ⑥.

Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie festlegen, ob die Ausgabe auf dem Bildschirm erfolgen oder in eine Datei gespeichert werden soll.

- Legen Sie fest, dass die Ausgabe in eine Datei auf der Festplatte erfolgen soll.
- Wählen Sie ein Verzeichnis aus, in dem die Datei mit den Ausgaben gespeichert werden soll.

Standardmäßig besitzt die Ausgabedatei den Namen der exportierten Datenbank mit einer vom Exportformat abhängigen Namenserweiterung, also beispielsweise *mysql.xml* bei einem Export im XML-Format. Sie können diesen Namen beibehalten oder einen von Ihnen gewünschten Namen in das entsprechende Eingabefeld eintragen.

- Speichern Sie die Ausgabe in der von Ihnen angegebenen Datei in dem ausgewählten Verzeichnis.

© HERDT-Verlag

12.3 Daten wiederherstellen

Abhängig von der Methode, wie Sie die Daten einer Tabelle exportiert bzw. gesichert haben, müssen Sie diese auf unterschiedliche Weise wiederherstellen.

Die folgende Tabelle listet die verschiedenen Möglichkeiten des Exports von Daten bzw. der Datensicherung und die entsprechende Methode zur Wiederherstellung der Daten auf.

Backup-Methode	**Wiederherstellungs-Methode**
Datensicherung auf Betriebssystemebene	Kopieren Sie die gesicherten Datenbankverzeichnisse mit den Tabellendateien in das *data*-Verzeichnis Ihrer MySQL-Installation. Gegebenenfalls müssen Sie noch vorhandene Datenbankverzeichnisse und/oder Tabellendateien überschreiben oder löschen.
Datensicherung durch die SQL-Anweisung `SELECT INTO OUTFILE`	Die als delimited ASCII-Datei gesicherten Daten können wiederhergestellt bzw. importiert werden mit ... ✔ der SQL-Anweisung `LOAD DATA INFILE`, ✔ dem Dienstprogramm Mysqlimport, ✔ einem grafischen Benutzerclient wie z. B. dem phpMyAdmin-Manager.
Benutzung des Dienstprogramms Mysqldump	Übergeben Sie dem Kommandozeilenwerkzeug Mysql die Datei, welche Sie mit dem Dienstprogramm Mysqldump erzeugt haben, mithilfe des Umleitungszeichens <. `# mysql [-u<Benutzername> -p<Benutzerkennwort> -h<Hostname>] <Datenbankname> < <Dateiname>;` ↵
Benutzung des phpMyAdmin-Managers	Die mit dem phpMyAdmin-Manager erstellte Datei können Sie zur Wiederherstellung bzw. zum Import der gespeicherten Daten dem Kommandozeilenwerkzeug Mysql mit dem Umleitungszeichen < übergeben oder Sie kopieren den Inhalt dieser Datei in die Zwischenablage und fügen danach den in die Zwischenablage kopierten Inhalt in ein SQL-Eingabefenster eines grafischen Benutzerclients ein, welcher SQL-Anweisungen an einen MySQL-Server senden kann.

Beachten Sie abhängig von der Methode der Wiederherstellung bzw. des Imports gesicherter Daten die folgenden Punkte:



- ✔ Stellen Sie bei der Wiederherstellung bzw. dem Import von Daten sicher, dass die Datenbanken bzw. Tabellen, in welche Daten eingefügt werden sollen, leer oder nicht vorhanden sind.
- ✔ Überprüfen Sie bei der Wiederherstellung bzw. beim Import von Daten die zu importierenden Daten, sodass keine vorhandenen Datensätze ungewollt überschrieben werden oder doppelt vorhanden sind.

12.4 Schnellübersicht

Was bedeutet ...?	
Datensicherung	Ist ein Vorgang, bei dem Daten auf ein anderes Speichermedium kopiert werden, um sie im Falle des Verlustes wiederherzustellen. Durch die Datensicherung werden die Verfügbarkeit der Daten und die Vermeidung von Datenverlusten sichergestellt.
`SELECT INTO OUTFILE`	Mit dieser SQL-Anweisung können Sie Daten aus einer Tabelle in eine delimited ASCII-Datei sichern.
Mysqldump	Mit diesem Dienstprogramm können Sie auf Betriebssystemebene eine spezielle Textdatei erstellen, in der für die angegebene Datenbank bzw. Tabelle die komplette Tabellendefinition und die Inhalte der Tabellen enthalten sind.

Sie möchten ...	
zu sichernde Tabellen sperren	`mysql> LOCK TABLE <Tabellenname> [LOW PRIORITY] WRITE [,<TabellennameN> WRITE]; ↵`
die Sperre für eine gesperrte Tabelle aufheben	`mysql> UNLOCK TABLES; ↵`
den internen Cache der zu sichernden Tabellen leeren	`mysql> FLUSH TABLES; ↵`
mit der SQL-Anweisung `SELECT INTO OUTFILE` in der MySQL-Konsole Daten sichern	`mysql> USE <Datenbankname>; ↵` `mysql> SELECT <Auswahl> INTO OUTFILE '<ASCII-Dateiname>' [Optionen] FROM <Tabellenname>; ↵`
mit dem Dienstprogramm Mysqldump Daten in eine Datei ausgeben	`# mysqldump [Parameter] <Datenbankname> [<Tabellenname>] > <Dateiname> ↵`
mit der SQL-Anweisung `LOAD DATA INFILE` gesicherte Daten wiederherstellen	Die als delimited ASCII-Datei gesicherten Daten mithilfe der SQL-Anweisung `LOAD DATA INFILE` oder mit dem Dienstprogramm Mysqlimport oder mit einem grafischen Benutzerclient wie z. B. phpMyAdmin importieren
mit dem Dienstprogramm Mysqldump gesicherte Daten wiederherstellen	`# mysql [-u<Benutzername> -p<Benutzerkennwort> -h<Hostname>] <Datenbankname> < <Dateiname>; ↵`

12.5 Übung

① Erstellen Sie in der Tabelle *user* der Datenbank *mysql* einige neue Benutzer.

② Leeren Sie den internen Cachespeicher für die geöffneten Tabellen und sperren Sie die Tabelle *user* in der Datenbank *mysql* für Schreibzugriffe.

③ Sichern Sie den Inhalt der Tabelle *user* der Datenbank *mysql* mit der SQL-Anweisung `SELECT INTO OUTFILE` in eine delimited ASCII-Datei mit dem Dateinamen *back12.txt*. Die einzelnen Daten der Felder sollen in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen sein und ein Semikolon soll die einzelnen Daten trennen.

④ Heben Sie die Sperre der Tabelle *user* in der Datenbank *mysql* wieder auf.

⑤ Erstellen Sie mithilfe des Dienstprogramms Mysqldump eine Sicherung der Daten der Tabelle *user* der Datenbank *mysql* in die Datei *dump12.txt*. Benutzen Sie dazu den für die Datensicherung empfohlenen Parameter.

Die in den Übungsaufgaben verwendeten Befehle und SQL-Anweisungen finden Sie im Anhang.

© HERDT-Verlag